

a. Inspeccione la lamina del piso por corrosión que haya causado adelgazamiento o agujeros (no agujeros de desagüe) y deterioro en la pintura		
b. Inspeccione las soldaduras de las láminas a la estructura por incremento en la escala del óxido o herrumbre.		
c. Inspeccione la rejilla por corrosión causante de adelgazamiento de las barras y falla de las soldaduras.		
d. Verifique las abrazaderas (clips) que sostienen la rejilla a la estructura. Donde la rejilla ha sido fijada a la lámina de reemplazo, mida la elevación del peldaño arriba y abajo de la superficie de la rejilla y compare con otras elevaciones en la escalera.		
C.2.12.4 Vigas de las escaleras		
a. Inspeccione las vigas de las escaleras de espiral por corrosión, pintura defectuosa, y soldaduras dañadas. Inspeccione la unión de los escalones a las vigas.		
b. Inspeccione los soportes de las escaleras en las soldaduras del cuerpo y las platinas de refuerzo.		
c. Inspeccione los soportes de acero que estén unidos a la base de concreto si presenta corrosión		
C.2.12.5 Escalera rodante		
a. Inspeccione corrosión en las vigas de la escalera rodante		
b. Identifique e inspeccione los peldaños fijos de la escalera (barra cuadrada, barra redonda, ángulos) para soldadura unida a vigas y corrosión, particularmente donde los peldaños en ángulo están soldados a las vigas.		
c. Verifique la presencia de desgaste y corrosión donde la escalera rodante esta atada a la plataforma de calibración (gagin platform)		
d. Inspeccione desgaste y falta de seguridad en la barra pivote		
e. Inspeccione la operación de los escalones de las escaleras de auto nivelación		
f. Inspeccione corrosión y desgaste de las partes móviles		
g. Inspeccione las llantas de la escalera rodante para determinar su libertad de movimiento, sitios aplanados y desgaste en el eje		
h. Inspeccione el alineamiento de la escalera rodante con la cremallera del techo		
i. Inspeccione la superficie superior de la cremallera de la escalera rodante por desgaste y las llantas para asegurar al menos 18" de cremallera no desgastada (cremallera suficientemente larga)		
j. Inspeccione las soldaduras de la cremallera de la escalera rodante para determinar corrosión		
k. Inspeccione los soportes de la cremallera en el techo para determinar soldadura de sello en las platinas de refuerzo a la lámina del piso		
l. Verifique las dimensiones, el ángulo máximo de la escalera rodante cuando el techo está sobre las patas bajas (low legs)		
m. Si la cremallera de la escalera rodante se extiende a 5 pies del borde del techo sobre el lado lejano, verifique la existencia de una baranda en el tope del casco de ese lado.		

APÉNDICE D – CERTIFICACIÓN DEL INSPECTOR AUTORIZADO

D.1 Examen

Un examen escrito para certificar un inspector autorizado dentro del alcance de API Std 653 se debe administrar por una tercer parte designada por API. El examen se debe basar en el API Std 653 actual; cuerpo del conocimiento como se publica por API.

D.2 Certificación

D.2.1 El certificado de un inspector autorizado API Std 653 se alcanza cuando un aspirante ha pasado exitosamente el examen de la certificación de API Std 653, y satisface el criterio de educación y experiencia. La educación y experiencia, cuando se combinan, deben ser iguales o al menos a uno de los siguientes:

- a. Un licenciado en el grado de ciencias en ingeniería o tecnología más 1 año de experiencia en supervisión o realización de actividades de inspección como se describe en API Std 653.
- b. Un grado de 2 años o certificado en ingeniería o tecnología, más 2 años de experiencia en el diseño, construcción, reparación, inspección u operación de tanques de almacenamiento sobre tierra, del cual 1 año debe ser en supervisión o realización de actividades de inspección como se describe en API Std 653.
- c. Un diploma de educación secundaria o equivalente, más 3 años de experiencia en el diseño, construcción, reparación, inspección, u operación de tanques de almacenamiento sobre tierra, del cual 1 año debe ser de supervisión o realización de actividades de inspección como se describe en API Std 653.
- d. Un mínimo de 5 años en experiencia en el diseño, construcción, reparación, inspección, u operación de tanques de almacenamiento sobre tierra, del cual 1 año debe ser de supervisión o realización de actividades de inspección como se describe en API Std 653.

D.2.2 Un certificado API para un inspector autorizado es válido por 3 años desde la fecha de emitida.

D.2.3 El certificado API Std 653 de un inspector autorizado es válido en todas las jurisdicciones y

cualquier otra locación que acepte o de otra manera no prohíba el uso de API Std 653.

D.3 Agencia de Certificación

El Instituto Americano de Petróleo API debe ser la agencia certificadora.

D.4 Retroactividad

Los requerimientos de la certificación de API Std 653 no deben ser retroactivos o interpretados como aplicables antes 12 meses después de la fecha de publicación de esta edición o la adenda de API Std 653. Los requerimientos de re-certificación de API 653, Sección D5, no deberán ser retroactivos o interpretados como aplicables antes de 3 años después de la fecha de publicación de esta edición o de la adenda API 653.

D.5 Recertificación

D.5.1 La recertificación se requiere 3 años desde la fecha de la emisión del certificado del inspector autorizado de API Std 653.

La recertificación por examen escrito se requiere para los inspectores autorizados que no han estado activos como inspectores los 3 años previos. Los exámenes de la recertificación deben ser de acuerdo con todas las provisiones contenidas en API Std 653.

D.5.2 Se define "Activo" a un inspector autorizado con un mínimo del 20 por ciento del tiempo ocupado realizando o supervisando actividades de inspección como se describe en API Std 653 sobre el periodo de certificación de los 3 años más recientes.

Nota: Las actividades de inspección comunes a otros documentos de inspección API (E.N.D, mantenimiento del registro, revisión de los documentos de soldadura, etc.) se deben considerar.

APÉNDICE E – PREGUNTAS TÉCNICAS

E.1 Introducción

E.1.1 API considerará las peticiones escritas para interpretaciones de Std 653. Los encargados de API harán tales interpretaciones por escrito después de consultar, si es necesario, con los directores o miembros del comité apropiado. El comité responsable para el mantenimiento de Std 653 se reúne regularmente para considerar las preguntas escritas para las interpretaciones y revisiones y para desarrollar un nuevo criterio dictado por el desarrollo tecnológico. Las actividades del comité están limitadas estrictamente a las interpretaciones del estándar y para la consideración de revisiones del presente estándar.

E.1.2 Como asunto de regulación, API no aprueba, certifica, considera o respalda cualquier ítem, construcción, aparato del propietario, o actividad, y en acuerdo, informa que al requerir tal consideración serán regresadas las peticiones. Además, API no actúa como consultor en problemas de ingeniería específicos o en el entendimiento general o aplicación del estándar.

Si es opinión del comité, que el demandante busque otra asistencia, la respuesta será la misma. Todas las peticiones que no provean la información necesaria para el completo entendimiento del comité serán devueltas.

E.2 Formato De La Pregunta

E.2.1 La pregunta se debe limitar estrictamente a las solicitud de interpretación del estándar o para la consideración de las revisiones del estándar basadas en nueva información o tecnología. Las preguntas se

debe someter al formato descrito de E.2.2 hasta E.2.5.

E.2.2 El alcance de la pregunta se debe limitar a un solo tema o un grupo de temas relacionados. Una petición que contiene dos o más temas no relacionados se devolverá.

E.2.3 Una pregunta debe iniciar con una sección de antecedentes que exponga el propósito de dicha pregunta, que puede ser para obtener una interpretación del estándar o proponer la revisión de éste. La sección de antecedentes debe proveer concisamente la información necesaria para el entendimiento del comité encargado (con los planos necesarios) y debe citar la edición, revisión, párrafos, figuras, y tablas aplicables.

E.2.4 Después de la sección de antecedentes, se debe proponer una sección principal como una pregunta precisa y condensada, que omita información superflua y, donde es apropiado, hacer la pregunta de manera que la respuesta pueda tomar la forma de “sí” o “no” (quizá con condiciones). Esta información debe ser correcta técnica y editorialmente. La persona que pregunta debe establecer qué cree el que el estándar requiere. Si el cree necesaria una revisión del estándar, se debe proponer una recomendación pertinente.

E.2.5 El demandante debe incluir su nombre, dirección de correo, e-mail, teléfono, y número de fax. Las peticiones se deben dirigir al director, Departamento de Estándares, Instituto Americano de Petróleo, 1220 L Street, N.W., Washington, (standards@api.org).

APÉNDICE F – RESUMEN DE LOS REQUERIMIENTOS DE E.N.D.

F.1 introducción

Este apéndice es un sumario de todos los requerimientos del examen no destructivo para reparaciones y reconstrucción de los tanques. Se provee únicamente como guía para asegurar que se realicen los exámenes apropiados y que se sigan los estándares de aceptación, calificaciones del inspector, y requerimientos del procedimiento.

F.2 inspección visual

F.2.1 Las inspecciones visuales se requieren para:

- a. Cavidades formadas por la remoción de parches (ver API Std 653, 12.1.2.2).
- b. Soldaduras terminadas de equipos con esfuerzos aliviados después de realizarse el alivio de esfuerzos pero antes de la prueba hidrostática (ver API Std 653, 12.1.2.4)
- c. Todas las soldaduras de filete y las reparaciones terminadas en este tipo de soldaduras (ver API Std 650, 5.3.2.2 y API Std 653, 12.1.3.3)
- d. Soldaduras terminadas de nuevos aditamentos anexados y áreas de aditamentos anexados temporalmente (ver API Std 653, 12.1.4.2)
- e. Soldadura sobre láminas nuevas del cuerpo sobre láminas del cuerpo (ver API Std 653, 12.1.5.)
- f. Soldaduras de punteo dejadas en el lugar (ver API Std 653, 12.1.8)
- g. Láminas y soldaduras del fondo, incluyendo la soldadura que agrega un parche al fondo, para nuevas láminas del fondo (ver API Std 653, 12.1.7.3).
- h. Pase de la soldadura final y de raíz entre los parches y el fondo en la zona crítica (ver API Std 653, 12.1.7.3).
- i. Áreas de las láminas del fondo reparadas con soldadura (ver API Std 653, 12.1.7.4).
- j. Áreas de una lámina del cuerpo reparadas con soldadura (ver API Std 653, 12.1.8).
- k. Cavidades producidas por la remoción de defectos de soldadura (ver API Std 653, 12.1.3.1).
- l. Pase de raíz y final de soldaduras a tope de la lámina anular (ver API Std 653, 12.3.2.4.2).
- m. Áreas reparadas de la soldadura cuerpo-fondo (Ver API 653, 12.3.2.4.2)

F.2.2 El estándar de aceptación de la inspección es API Std 650, 6.5.

F.2.3 No hay requerimientos para las calificaciones del examinador.

F.2.4 No hay requerimientos para el procedimiento.

F.3 examen de partículas magnéticas y líquido penetrante

F.3.1 Los exámenes de partícula magnética y penetrante líquido se requieren para:

- a. Cavidades al remover las soldaduras de las láminas de refuerzo existentes, reinforcing pad (ver API Std 653, 12.1.2.2).
- b. Soldaduras nuevas entre el cuello de las boquillas y cuerpo, entre cuello de boquillas y ruanas, entre las ruanas y el cuerpo (ver API Std 653, 12.1.2.3)
- c. Soldaduras terminadas de los ensambles con esfuerzos liberados después del alivio de esfuerzos, antes de la prueba hidrostática (ver API Std 653, 12.1.2.4).
- d. Cavidades del removimiento de defectos de soldadura (ver API Std 653, 12.1.3.1).
- e. Soldaduras terminadas de aditamentos permanentes nuevos y áreas de los anexos temporales removidos en API Std 653 grupos del material IV, IVA, V o VI (ver API Std 653, 12.1.4.2).
- f. La superficie posterior saneada (back-gouged surface) del pase de raíz y la superficie final de las soldaduras nuevas en la lámina del cuerpo donde el cuerpo tiene un espesor mayor a 1 pulg. (ver API Std 653, 12.1.5)
- g. Las soldaduras existentes entre el cuerpo y el fondo que estarán bajo una lámina de reparación, más 6 pulgada en cada lado (ver API Std 653, 12.1.6.3).
- h. Pase final y de raíz de la soldadura de la lámina de reparación en el fondo sobre la zona crítica (ver API Std 653, 12.1.7.3).
- i. Lámina del fondo restaurada por soldadura (ver API Std 653, 12.1.8).
- j. Áreas de la lámina del cuerpo reparadas con soldadura (ver API Std 653, 12.1.8).
- k. MT ó PT en las reparaciones hechas sobre la lámina anular o las láminas del fondo sobre la zona crítica, después del pase de raíz y el pase final (ver API Std 653, 12.3.2.3.lb).
- l. MT ó PT a las soldaduras correspondientes a reparaciones de la unión cuerpo-fondo antes y después del pase de raíz, y después del pase final (ver API Std 653, 12.3.2.4.2).
- m. La superficie posterior saneada del pase de raíz de penetración total entre el cuello de la boquilla-cuerpo y soldadura de repase como se requiere en API Std 653, 12.3.2.2.6, *requerimientos de excepción de la prueba hidrostática específica*.
- n. La superficie posterior saneada del pase de raíz de uniones nuevas verticales y horizontales del cuerpo como se requiere en API Std 653, 12.3.2.2.5, *requerimientos de la excepción de la prueba hidrostática específica*.

F.3.2 El examen mediante partícula magnética solo es requerido para áreas removidas de la unión cuerpo-fondo, cuando el fondo es removido (ver API Std 653, 9.10.2.2b.)

F.3.3 El estándar de aceptación del examen de partículas magnéticas es ASME Sección V, Artículo 7. Los estándares de aceptación para el removimiento y reparación de los defectos deben ir de acuerdo con ASME Sección VIII, Apéndice 6, párrafos 6-3, 6-4, y 6-5.

F.3.4 Los estándares de aceptación del examen de líquidos penetrantes son ASME Sección V, Artículo 6. Los estándares de aceptación para el removimiento y reparación de los defectos deben ir de acuerdo con ASME Sección VIII, Apéndice 8, párrafos 8-3, 8-4, y 8-5.

F.3.5 Los requerimientos para las calificaciones del inspector deben seguir API Std 650, 6.2.3, que requiere un inspector con visión adecuada y competente en el examen, interpretación, y evaluación de los resultados.

F.3.6 Los requerimientos del procedimiento deben seguir ASME Sección V.

F.4 Prueba Ultrasónica

F.4.1 Las pruebas ultrasónicas se requieren para:

- Áreas del cuerpo sobre las cuales se soldarán laminas de reparación (ver API Std 653, 9.3.1.9).
- Áreas del cuerpo sobre las cuales se van a soldar nuevas láminas de refuerzos o boquillas en caliente (Hot tap) (ver API Std 653, 12.1.2.1).
- Reparaciones terminadas de soldaduras a tope a menos que sean radiografiadas (ver API Std 653, 12.1.3.2).
- Las soldaduras de penetración completa en el cuello de la boquilla-cuerpo y las soldaduras del repad como se requiere en API Std 653, 12.3.2.2.6, requerimiento de excepción de la prueba hidrostática específica.
- Reparaciones de las soldaduras a tope de la lámina anular después del pase final (ver API Std 653, 12.3.2.3.1b).

F.4.2 El estándar de aceptación del examen ultrasónico debe ser un acuerdo entre el dueño/operador y el contratista. (ver API Std 650, 6.3.4).

F.4.3 Los requerimientos para las calificaciones del inspector deben seguir ASNT Nivel II o III, de acuerdo con ASNT SNT-TC-1A. El personal de Nivel I puede ejecutar el examen si un inspector Nivel III o II le entrega escrito los criterios de aceptación /rechazo, y bajo la supervisión directa del personal nivel II ó nivel III

F.4.4 Los requerimientos del procedimiento deben seguir ASME Sección V.

F.5 Prueba De Vacío

F.5.1 La prueba de vacío es requerida para:

- Soldaduras nuevas en cuerpo-fondo, a menos que se hayan realizado una prueba diesel (ver API Std 653, 12.1.6).
- Soldaduras nuevas del fondo, a menos que se hayan realizado una prueba de indicio de gas (ver API Std 653, 12.1.7).
- Soldaduras nuevas en las láminas del techo para tanques diseñados para evitar fuga de gases (ver API Std 650, 5.3.7).
- gas tight
- Láminas del fondo donde puedan presentarse fugas (ver API Std 653, 12.1.7.1).
- Láminas de reparaciones soldadas sobre el fondo (ver API Std 653, 12.1.7.1 y 10.1.7.2).
- Lámina del fondo restaurada por soldadura (ver API Std 653, 12.1.7.3).

F.5.2 Los requerimientos para la calificación del inspector deben seguir el API, Std 650, 6.6.4, requiriendo un inspector con adecuada visión y competente en el este ensayo, interpretación y evaluación de resultados.

F.5.3 Los requerimientos del procedimiento deberán seguir el API, Std 650, 6.6 (3lb/pul² como mínimo)

F.6 Prueba De Traza De Gas

F.6.1 El ensayo de traza de gas es requerido para soldaduras nuevas del fondo, a menos que ya se hayan realizado la prueba de vacío (ver API Std 653, 12.1.7).

F.6.2 No hay requerimientos para las calificaciones del inspector.

F.6.3 La prueba debe ser realizado conforme a un procedimientos que se haya revisado y aprobado por el propietario/operador del tanque.

F.7 Prueba De Aceite Diesel

F.7.1 La prueba de aceite diesel se requiere para:

- El primer y último pase de soldadura nuevas del la unión cuerpo-fondo , a menos que la misma se haya examinado con prueba de vacío (ver API Std 653, 12.1.7).
- Las costuras del piso del techo flotante y otras uniones requieren hermeticidad de vapor o líquido (ver API Std 650, H.7.2 y C.4.2).

F.7.2 No hay requerimientos para las calificaciones del inspector.

F.7.3 No hay requerimientos para el procedimiento.

F.8 Prueba De Fuga De Aire

F.8.1 La prueba de fuga de aire es requerida para

- Para las soldaduras de lámina de refuerzo-cuerpo, lámina de refuerzo-boquilla, y boquilla al cuerpo, o para boquillas nuevas o alteradas (ver API Std 653, 12.4).
- Pase inicial de las soldaduras del cuerpo-fondo por dentro y por fuera del cuerpo, si la

soldaduras no se examinan con prueba de vacío o aceite diesel (ver API Std 653, 12.1.6.2).

F.8.2 No hay requerimientos para las calificaciones del inspector

F.8.3 Los requerimientos del procedimiento deben seguir API Std 650, 5.3.5.

F.9 Examen Radiográfico

F.9.1 Los exámenes radiográficos se requieren para:

- a. Las láminas insertadas para instalar soldaduras de penetración a tope se deben radiografiar completamente (ver API Std 653, 12.2.1.8).
- b. Las reparaciones de soldaduras a tope, a menos que se hayan examinado con ultrasonido (ver API Std 63, 12.1.3.2).
- c. Uniones verticales y horizontales y empalmes las láminas nuevas soldadas del cuerpo a estas mismas, y láminas nuevas soldadas a las láminas existentes (ver API Std 653, 12.2). Esta sección cubre las láminas del cuerpo remplazadas y las láminas de las puertas.
- d. Soldaduras al tope del cuerpo del tanque en tanques reconstruidos (ver API Std 653, 12.2.1.5).

e. Uniones nuevas de la lámina anular (ver API Std 650, 6.1.1).

f. Lámina insertadas nueva o reubicadas y soldaduras de las láminas de la puerta (ver API Std 653, 12.2.1.5)

g. Uniones del cuerpo verticales y horizontales como se requiere en API Std 653, 12.3.2.2.5, requerimientos de excepción de la prueba hidrostática específica.

F.9.2 El estándar de aceptación de la prueba es ASME Sección VIII, párrafo UW-51(b).

F.9.3 Los requerimientos para las calificaciones del inspector deben seguir ASNT Nivel II o III, de acuerdo con ASNT SNT-TC-1a. El personal de Nivel I puede ejecutar el examen si un inspector Nivel III o II le entrega escrito los criterios de aceptación /rechazo, y bajo la supervisión directa del personal nivel II ó nivel III.

Esos procedimientos deben contener los requerimientos aplicables de ASME sección V artículo 2.

Todo el personal nivel I debe estar bajo supervisión directa de un nivel II o III.

F.9.4 Los requerimientos del procedimiento deben seguir ASME Sección V, Artículo 2.

APÉNDICE TI - RESPUESTAS A PREGUNTAS TÉCNICAS

A continuación se encuentran las respuestas seleccionadas para las peticiones de interpretación de los requerimientos API Std 653. Una lista más extensa de las interpretaciones se encuentra en <http://api-ep.api.org> bajo la Sección "Estándares". La información adicional técnica se puede encontrar en el Apéndice E.

Nota: Los números de la sección referenciados en estas respuestas han cambiado para corresponder con la tercera edición de API Std 653.

SECCIÓN 1 ALCANCE

653-I-10/98

Pregunta: Para aplicar API Std 653 a una reparación de un tanque remachado, que reglas son aplicables?

Respuesta: Para los tanques remachados, las reglas en el código original de construcción se deben aplicar para temas que no se cubran con API Std 653. Refiérase a 1.1.5 de API Std 653. De otra manera, todas las reglas aplicables en API Std 653, aplican.

Nota: El cálculo del espesor mínimo para el cuerpo de un tanque remachado se encuentra en 4.3.4.

653-I-12/03

Pregunta: Cuando un tanque se construye parcialmente y es terminado por el mismo u otro fabricante después de un largo período de tiempo, qué estándar gobierna el tanque acabado, ¿API 650 o API 653?

Respuesta: El API 653 se aplica solamente a los tanques que han sido construidos y colocados en servicio (véase 1.1.1). Por lo tanto, el tanque necesitará cumplir con todos los requisitos de API 650.

SECCIÓN 4. CONVENIENCIA PARA EL SERVICIO

653-I-04/01

Pregunta: Dado que una inspección del acuerdo con el API el Std 653 esta pendiente para los tanques seleccionados construidos de acuerdo con la 7ma edición de API Std 650, estos tanques requieren por API Std 653 ser modificados para satisfacer los requisitos (de la 10ma) edición actual de API Std ¿650?

Respuesta: No. Sin embargo, si hay un cambio en el servicio implicado, o hay una reconstrucción, reparación, o una alteración requerida, entonces los requisitos en API Std 653 invocan generalmente la edición actual de API Std 650 para evaluación/construcción del trabajo requerido. Refiérase a las secciones apropiadas en API Std 653.

SECCIÓN 6. INSPECCIÓN

653-I-02/03

Pregunta: Refiriéndose a API 653, secciones 6.3 y 6.4. ¿Puede la inspección basada en riesgo (RBI) ser aplicada para determinar el intervalo de inspección externa de un tanque?

Respuesta: No. RBI se puede aplicar a intervalos de inspección interno solamente.

SECCIÓN 6.3 INSPECCIONES DESDE EL EXTERIOR DEL TANQUE

653-I-12/99

Pregunta: API Std 653 6.3.2 indica el intervalo de inspección interna a ser medido desde la fecha de la última fecha inspeccionada, la fecha del último reporte de inspección, o la fecha de puesta en servicio nuevamente?

Respuesta: Los intervalos de inspección son medidos desde la fecha de la última inspección. Vea API Std 653, 6.3.2.1

SECCIÓN 6.3.1 RUTINA INSPECCIÓN IN-SERVICE

653-I-08/01

Pregunta: ¿API 653 puede extender los intervalos para las inspecciones rutinarias en servicio para los tanques que se diseñaron y construyeron bajo API 650 cuando se utilizan en servicios tales como agua o almacenaje plástico de pellets?

Respuesta: No. Vea 6.3.1.

SECCIÓN 6.3. 2 INSPECCIÓN EXTERNA

653-I-12/99

Pregunta: ¿API Std 653, 6.3.2. indica desde cuando el intervalo externo de cinco años de la inspección debe ser medido, por ejemplo, la fecha de la última examinación, la fecha del último informe de la inspección, o la fecha en que se puso de nuevo en servicio?

Respuesta: El intervalo de la inspección es a ser medido a partir de la fecha de la inspección pasada. Vea API Std 653, 6.3.2.1.

SECCIÓN 7.3 MATERIALES ORIGINALES PARA TANQUES RECONSTRUIDOS

653-I-14/98

Pregunta: API Std 653 permite la soldadura de soportes de conducción eléctrica (**unistruts**) a soldar en la proyección de la lámina del fondo por fuera del cuerpo de los tanques construidos con API Std 650?

Respuesta: La sección 7 de API Std 653 difiere con API Std 650, que requiere que el material cumpla con la Sección 2. La soldadura y los E.N.D. deben cumplir con API Std 650, 5.2.3.5.

SECCIÓN 8.4 DISEÑO DEL CUERPO

653-I-06/99

Antecedente: La segunda edición API Std 653, Sumando 2,6.4.2 requiere el uso de los esfuerzos hidrostáticos (S_t) de API Std 650, Tabla 3-2. Antes de la emisión de la adenda 2 de API Std 653, las fórmulas en API Stds 650 y 653 eran lo mismo excepto por el factor de la junta (E) contenido en la fórmula de API Std 653.

Un tanque reconstruido con sus uniones de la soldadura original (o remaches) debe mantener la eficiencia de la junta de su construcción original. API Std 653 requiere el diseño y esfuerzos hidrostáticos de API Std 650 para los tanques reconstruidos. Esto indica que las fórmulas de API Std 650 se deben usar también para el diseño y prueba hidrostática para un tanque reconstruido. La adición de un factor de junta se requiere si las uniones originales permanecen en el tanque.

Si todas las viejas uniones se remueven, la fórmula del diseño actual de API Std 650 puede ser usada. Desde que las fórmulas de API Stds 650 y 653 eran las mismas antes de la adenda 2, esto no ocasiona ningún problema.

Pregunta 1: Ahora que hay una diferencia en las fórmulas ("1" de la fórmula API Std 653), es la intención de API Std 653 que la fórmula API Std 650 (mostrada abajo) con " E ", adicionada para la eficiencia de la junta, sea usada cuando un tanque reconstruido este involucrado?

$$t_d = \frac{2.6D(H-1)G}{S_d E} + CA$$

Respuesta 1: Si.

Pregunta 2: Es intención de API Std 653 que la fórmula de API 650 para la altura de prueba hidrostática sea usado cuando un tanque reconstruido esta involucrado?

Respuesta 2: Si.

Pregunta 3: El comité intentó que la formula dada en API Std 653 con esfuerzos permisibles para un tanque nuevo de API Std 650 se use para el diseño de un tanque reconstruido?

Respuesta 3: No. El comité esta actualmente considerando un ítem a modificar de API Std 653 para evitar esta confusión. Los cambios resultantes de esta agenda aparecerán en una edición futura o en una adenda de API Std 653.

SECCIÓN 9.1 REPARACIÓN Y ALTERACIÓN DEL TANQUE

653-I-09/98

Pregunta: Un tanque se ha reparado y probado hidrostáticamente de acuerdo con los requerimientos de API Std 653. Seguido a la prueba hidrostática, se descubre una condición que no cumpla con API Std 653, por ejemplo un espacio de la soldadura muy pequeño, que no se identificó antes de la prueba. ¿Este tanque es aceptable para servicio?

Respuesta: Al tiempo en que las reparaciones y las pruebas del tanque fueron completadas el tanque es aceptable para servicio por API Std 653, asumiendo que no había un conocimiento previo de la condición de no cumplimiento. Si la condición fue identificada después de la prueba hidrostática, tal condición se debe evaluar y manejar como requerida por el operador o propietario del tanque y la jurisdicción local.

653-I-03/00

Pregunta 1: Con referencia a API Std 653, un inspector autorizado tiene que estar en lugar durante la reconstrucción, reparaciones y alteraciones?

Respuesta 1: No, pero el inspector autorizado se requiere para inspecciones internas y externas propuestas en API Std 653, 6.

Pregunta 2: Una compañía puede tener más de un Inspector API Std 653 bajo el mismo número de autorización del inspector?

Repuesta 2: No.

Pregunta 3: Un inspector API Std 653 esta calificado para examinar una construcción para tanques nuevos de API Std 650?

Respuesta 3: API Std 653, y su programa de certificación del inspector, no se aplica a la construcción nueva de API Std 650.

653-I-08/04

Antecedentes: Estamos realizando modificaciones (instalando boquillas adicionales) en un tanque existente. Los montajes de la boquilla con la lámina nueva del cuerpo se están soldando en nuestro taller y se aliviaron los esfuerzos de tensión. Después de PWHT, éstos serán instalados en el tanque. El cliente desea que el inspector API653 certifique el trabajo.

Pregunta: ¿API 653 especifican punto(s) de hold de la inspección durante la reparación y/o alteración del tanque cuando el inspector autorizado se requiere aprobar el trabajo?

Respuesta: No. El estándar no especifica punto(s) de hold requerido, pero deja esto a la discreción del inspector autorizado. Refiérase a 9.1.3.

SECCIÓN 9.2 REMOCIÓN Y REEMPLAZO DEL MATERIAL DE LA LÁMINA DEL CUERPO

653-I-14/98

Pregunta: Los requerimientos de soldadura para la zona crítica de 9.2.2 de API Std 653 se aplican a las soldaduras hechas para soportes, tal como los soportes soldados **unistrut** a la proyección de las láminas del fondo?

Respuesta: No. La zona crítica esta dentro del cuerpo del tanque.

653-I-04/03

Pregunta: ¿Puede un anillo del cuerpo en un tanque existente de 2.4 m de ancho ser substituido por dos anillos de 1.2 m?

Respuesta: Sí. El API 653 requiere solamente que las láminas del cuerpo del reemplazo sean de 300 milímetros (12 pulgadas.) de ancho; vea 9.2.2.1.

653-I-10/03

Pregunta: ¿Al cortar la door sheets en el extremo soldado a tope del cuerpo del tanque, las nuevas costuras verticales tienen la necesidad de ser offset si van de un cuerpo a otro?

Respuesta: Los nuevos empalmes verticales en tanques soldados a tope se deben offset según lo indicado en 9.2.2.2 y API 650, sección 3.1.5.2b.

SECCIÓN 9.3 REPARACIONES DEL CUERPO USANDO LAMINAS DE REPARACIÓN TRASLAPADAS SOLDADAS

653-I-13/99

Pregunta 1: Refiriéndose a API Std 653, 9.3.1.1, cual es el método de reparación alternativo si la lámina del tanque es mayor de ½ pulg.?

Respuesta 1: El resto de la Sección 9 especifica las reglas de reparación aplicables.

Pregunta 2: API Std 653 es aplicables con retroactividad a un tanque que tuvo parches en el cuerpo del tanque, con un espesor más grande que ½ pulg. Antes de la emisión de API Std 653?

Respuesta 2: Sí, ver 9.3.1.

SECCIÓN 9.7 REPARACIÓN DE PENETRACIONES DEL CUERPO

653-I-03/04

Pregunta: Para una lámina de refuerzo de forma diamantada que debe ser modificado para tener una forma de la TOMBSTONE, ¿puede obtenerse esta forma soldando dos láminas triangulares bajo los bordes diagonales más bajos de la lámina de refuerzo existente con forma de diamante?

Respuesta: No. Refiérase a la figura 9-3B para ver el detalle aceptable para la adición de lámina de refuerzo a la penetración existente de la cuerpo.

653-I-07/04

Pregunta: ¿Un parche es una reparación aceptable para un fondo corroído del tanque, y puede este ir sobre una soldadura o costura?

Respuesta: Sí, con tal que la reparación se conforme con espaciamiento y requisitos materiales de API 653. Refiera a 7.2. 9.10.1. y Cuadro 9-5.

SECCIÓN 9.8 ADICIÓN O REEMPLAZO DE LAS PENETRACIONES DEL CUERPO

653-I-17/98

Pregunta: Cuando se adiciona una boquilla nueva en una lámina del cuerpo existente mayor que ½ pulgada el cual no cumple con el criterio de la temperatura del metal del diseño actual, que reglas deben ser satisfechas: 9.8.2b de API Std 653, 3.7.3.1a de API Std 650, ó 3.7.3.1b de API Std 650?

Respuesta: Refiérase a API Std 653, 9.8.1 la cual requiere que las reglas de 9.8.2 y API Std 650 se cumplan. 3.7.3.1a se aplica al espacio desde las uniones del cuerpo hasta las láminas insertadas, láminas de refuerzo o boquillas. La sección 3.7.3.1b se aplica al espacio entre: boquillas adyacentes, láminas de refuerzo, láminas insertadas, o cualquier combinación.

La sección 9.8.2b especifica el tamaño mínimo de la lámina de inserción si se utiliza una lámina de refuerzo. Estas reglas, incluyendo 9.8.2d, necesitan ser trabajadas en conjunto. No hay conflicto.

653-I-15/03

Pregunta: Si un manway existente de 20pulg se quita del tanque y se instala manway una nueva de 30pulg, ¿este trabajo es considerado un reemplazo, una reparación, o una alteración según las reglas de API 653, sección 9?

Respuesta: El reemplazo de un 20pulg manway con uno de 30pulg nuevo manway se cubre en la sección 9.8

SECCIÓN 9.9 ALTERACIÓN DE LAS PENETRACIONES DEL CUERPO EXISTENTES

653-I-18/98

Pregunta: Cuando se hace una modificación **tombstone** a una penetración existente, extendiendo el refuerzo hacia la unión cuerpo-fondo, ¿Permite API Std 653 el incremento del espesor de las láminas de refuerzo de las boquillas y proporcionalmente disminuyendo la dimensión vertical desde la línea central de la boquilla hasta el fondo del tanque?

Respuesta: Sí, dados los requerimientos para reforzamiento y el espacio de soldadura de acuerdo a API Std 650. Ver 7.9.1.

653-I-13/03

Pregunta: ¿el estándar API 653 permiten un reemplazo de un fondo para ser instalado sobre un fondo existente con un cleanout tipo flush?

Respuesta: Sí. Refiera a la sección 9.9.2.3 y figura 9-4.